# ASTRA JTM — UCAV

## Rapport de performances

Projet conception aéronef - Partie Performances

COUPRIE Jules – MAISIER Juliette – RIZZO Margaux – ROUQUIE Tristan

## Introduction :

Notre avion s'inscrit dans un contexte géopolitique actuel oppressant, ou les pays cherchent à tout prix à se réarmer et se prévenir de toutes tensions. Nous avons remarqué un retard dans les technologies françaises sur les bombardiers. C'est pour cette raison que nous avons fait le choix de faire l'ASTRA JTM : un UCAV bombardier qui viendrait soutenir la flotte française dans des missions de frappe de précision, de pénétration en zones défendues, et d'attaque navale. Ce rapport a pour but de présenter les caractéristiques principales et le concept opérationnel de l'aéronef.

L'ASTRA JTM est alors pensé pour être vendu au près du marché militaire français et, similairement aux ventes du RAFALE, à nos alliés à des fins également économiques.

Il n'est pas insensé de concevoir un UCAV bombardier, la pénétration dans des zones surveillés/dangereuses sans devoir considérer le facteur humain est intéressant. Il est capable de réaliser des missions AIR-SOL (frappe de précision, destruction de bâtiments en zones dangereuses) et AIR-MER (attaque de navires ou d'infrastructures maritimes). L'absence de fatigue humaine contribue à la fiabilité et à la réduction des erreurs.
La furtivité est un concept clé, avec une signature radar et infrarouge très faible. Son architecture, sa géométrie, son revêtement et son mode de propulsion sont spécifiquement choisis pour réduire sa détectabilité.

L'architecture repose sur une aile volante pour une furtivité optimisée grâce à sa géométrie plate. Ce choix d'essence d'avion est motivé par l'objectif d'atteindre une grande furtivité et un grand rayon d'action, au détriment de la maniabilité pour les dogfights. L'avion ne comporte pas d'empennage vertical, afin d'éviter d'ajouter inutilement de la masse et un déficit de portance. Le contrôle en tangage et en roulis est assuré par la mise en place d'élevons sur la partie en W à l'arrière des ailes.

Le système de propulsion est basé sur un turbo-fan léger General Electric F110. Ce choix est fait pour ses caractéristiques de faible signature IR/acoustique, car le mélange du flux froid et du flux chaud diminue la chaleur de sortie et le bruit. Il est efficace à moyenne et haute vitesse et très compact, ce qui facilite l'intégration dans le fuselage et l'optimisation du volume interne. Ces moteurs seront placés à l'arrière avec une distance souhaité d'au moins 3m entre les deux pour minimiser les risques liés aux pannes des deux simultanément.

## Table des matières

1. Hypothèses de l'avion ..... 3
1.1 Caractéristiques géométriques ..... 3
1.2 Devis de masse ..... 3

1.3 Motorisation ..... 3
2. Modèle aérodynamique ..... 4
2.1 Coefficient de traînée à portance nulle (subsonique) ..... 4
2.2 Coefficient d'ouverture de polaire (subsonique) ..... 4
2.3 Synthèse aérodynamique ..... 4
3. Calcul du coefficient d'homothétie moteur ..... 4
3.1 Critère au décollage ($\lambda_1$) ..... 4
3.3 Coefficient d'homothétie retenu ..... 5
4. Calcul de l'altitude d'accrochage ..... **Erreur ! Signet non défini.**
5. Consommation en croisière ..... 5
5.1 Conditions et masses de croisière ..... 5
5.2 Calcul de la finesse en croisière ..... 6
5.3 Consommation spécifique ..... 6
5.4 Résultats de consommation ..... 6
6. Distance franchissable ..... 7
7. Marge de manœuvre au point de croisière ..... 7
7.1 Poussée disponible au plein gaz sec ..... 7
7.2 Équilibre et facteur de charge ..... 7
7.3 Caractéristiques du virage ..... 8
7.4 Synthèse de la marge de manœuvre ..... 8
8. Tableau de synthèse ..... 8

# 1. Hypothèses de l'avion

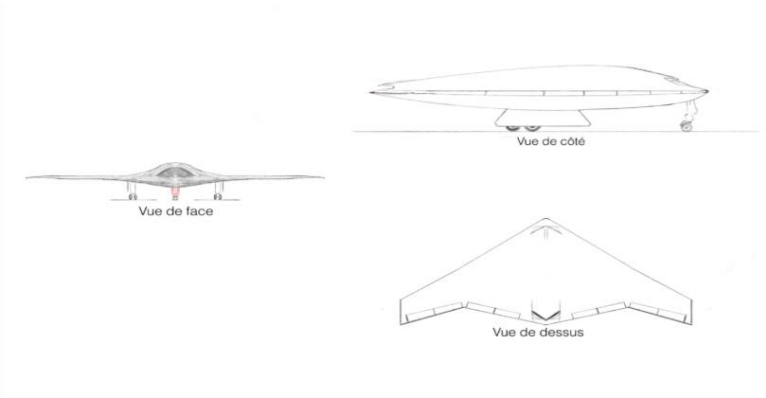
L'ASTRA JTM est un UCAV bombardier furtif de type aile volante, conçu pour des missions de frappe de précision, de pénétration en zones défendues et d'attaque navale. Les caractéristiques principales issues de la partie conception sont les suivantes.

## 1.1 Caractéristiques géométriques

| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Surface de référence Sref | **347** | m² |
| Surface mouillée Smou | **694** | m² |
| Allongement (All) | **3,53** | — |
| Flèche moyenne au bord d'attaque $\varphi_0$ | **38,8** | ° |

La surface mouillée vaut bien plus de 2×Sref = 694 m² ≥ 2×347 = 694 m², condition limite satisfaite. La flèche moyenne est calculée à partir de la flèche intérieure (35°, $S_1$ = 81,62 m²) et extérieure (40°, $S_2$ = 261,06 m²) :

$$\varphi_0 = \frac{\varphi_{int} \times S_1 + \varphi_{ext} \times S_2}{S_1 + S_2} = \frac{35 \times 81{,}62 + 40 \times 261{,}03}{81{,}62 + 261{,}03} = 38{,}8°$$




## 1.2 Devis de masse

| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Masse à vide Mvide (OEW) | **35 000** | kg |
| Masse de carburant Qi | **49 000** | kg |
| Masse de charge utile (armement) | **22 000** | kg |
| Masse maximale au décollage MTOW | **106 000** | kg |

## 1.3 Motorisation

Le moteur de référence choisi est le turbofan militaire (à faible taux de dilution) avec FNref(0,0) = 5 500 daN = 55 000 N, adapté à un UCAV volant en régime subsonique/transsonique. L'avion est équipé de 2 moteurs.

Conformément aux contraintes du sujet (drone/UCAV) :

- Mach de montée : M = 0,8 (turbofan militaire)
- Mach de croisière : M = 0,8 (croisière subsonique retenue)
- Altitude d'accrochage minimale imposée : 20 000 ft (drone

# 2. Modèle aérodynamique

La polaire de l'avion est modélisée par : $C_x = C_{x0} + k \times C_z^2$
Les coefficients sont évalués au Mach de montée M = 0,8.

## 2.1 Coefficient de traînée à portance nulle (subsonique)

Formule : $C_{x0} = 1{,}15 \times k_f \times \frac{S_{mou}}{S_{ref}}$
Lecture de l'abaque à M = 0,8 : $100 \times k_f = 0{,}31 \quad \rightarrow \quad k_f = 0{,}0031$

$$\mathbf{C_{x0\ sub}} = 1{,}15 \times 0{,}0031 \times \frac{694}{347} = \mathbf{0{,}00713}$$

## 2.2 Coefficient d'ouverture de polaire (subsonique)

**Formule :** $\mathbf{k_{sub}} = \frac{1}{\pi \times All} \times \left(1{,}15 + 0{,}2 \times \frac{\varphi_0}{60}\right) = \frac{1}{\pi \times 3{,}53} \times \left(1{,}15 + 0{,}2 \times \frac{38{,}8}{60}\right) = \mathbf{0{,}1154}$

## 2.3 Synthèse aérodynamique

| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| 100×kf (à M=0,8) | **0,31** | — |
| Cx0 subsonique | **0,00713** | — |
| k subsonique | **0,1140** | — |

Ces valeurs sont cohérentes avec un UCAV à aile volante fortement fléchée : le Cx0 très faible traduit la bonne finesse aérodynamique de la configuration (peu d'empennage, forme lisse). Le k élevé par rapport à un avion à grande allongement est attendu compte tenu d'un allongement modeste de 3,53 et d'une forte flèche.

# 3. Calcul du coefficient d'homothétie moteur

Le moteur de référence turbofan militaire a FNref(0,0) = 55 000 N. Le coefficient λ est le maximum de λ1 (décollage) et λ2 (accrochage). L'avion étant subsonique, le critère λ3 ne s'applique pas.

## 3.1 Critère au décollage ($\lambda_1$)

**Contrainte :** rapport Poussée/Poids ≥ 0,30 pour un bimoteur.

**Conditions :** M = 0, Z = 0 ft (sol), Ps0 = 101 325 Pa → δ = 1,0

Lecture de l'abaque turbofan militaire à M=0, Z=0 :

$\frac{F_{nref}(0,0)}{\delta} = 54\,500\ N \quad \rightarrow \quad \mathbf{F_{nref}(0,0) = 54\,500\ N}$

$\mathbf{F_{nav,min\ décollage}} = 0{,}30 \times M_{max} \times g = 0{,}30 \times 106\,000 \times 9{,}81 = \mathbf{311\,958\ N}$

$$\boldsymbol{\lambda_1} = \frac{F_{nav,min}}{Nb_{mot} \times F_{nref}(0,0)} = \frac{311\,958}{2 \times 54\,500} = \mathbf{2{,}862}$$

### 3.2 Critère à l'altitude d'accrochage minimale ($\lambda_2$)

**Conditions :**

- Z = 41 000 ft (altitude minimale pour drone = 20 000 ft, mais le calcul ici est réalisé à 41 000 ft qui est la valeur de dimensionnement)
- M = 0,8
- masse $m_0 = MTOW - 5\%Q_i = 106\,000 - 2\,450 = 103\,550\ kg$

**Atmosphère à 41 000 ft :**

- $P_s = 17\,874\ Pa$
- $T_s = 216{,}65\ K$
- $a = 295{,}1\ m.s^{-1}$
- $\delta = \frac{P_s}{P_{s0}} = \frac{17\,874}{101\,325} = 0{,}1764$
- $V = M \times a = 0{,}8 \times 295{,}1 = 236{,}08\ m.s^{-1}$

**Calcul des données :**

- $C_z = \frac{m_0 \times g}{0{,}7 \times P_s \times M^2 \times S_{ref}} = \frac{103\,550 \times 9{,}81}{0{,}7 \times 17\,874 \times 0{,}64 \times 347} = 0{,}3656$
- $C_x = C_{x0} + k \times C_z^2 = 0{,}00713 + 0{,}1140 \times 0{,}3656^2 = 0{,}02255$
- $R_x = 0{,}7 \times P_s \times M^2 \times S_{ref} \times C_x = 0{,}7 \times 17\,874 \times 0{,}8^2 \times 347 \times 0{,}02255 = 62\,212\ N$

Avec VTO = 300 ft/min = 1,524 m/s :

Lecture abaque TF militaire à M=0,8, Z≥36 000 ft :

$\frac{F_{nref}}{\delta} = 68\,000\ N \quad \rightarrow \quad F_{nref} = 68\,000 \times 0{,}1764 = 11\,995\ N$

$$\lambda_2 = \frac{F_{nav}}{Nb_{mot} \times F_{nref}} = \frac{69\,212}{2 \times 11\,995} = 2{,}885$$

### 3.3 Coefficient d'homothétie retenu

**λ :** *max(λ1, λ2) = max(2,862 ; 2,885)* = **2,885**

C'est le critère d'accrochage qui dimensionne le moteur. La poussée unitaire au sol sera donc :

$$\mathbf{F_{nav\ 1\ moteur}}(\mathbf{0,0}) = \lambda \times F_{nref}(0,0) = 2{,}885 \times 55\,000 = 158\,675\ N = \mathbf{158{,}7\ kN}$$

Ce résultat est cohérent avec un avion de 106 tonnes équipé de deux moteurs de la classe du GE F110 (environ 125–130 kN en sec).

## 4. Consommation en croisière

### 4.1 Conditions et masses de croisière

L'altitude de croisière est 41 000 ft (altitude d'accrochage pour un avion subsonique).

Atmosphère à 41 000 ft :

- $P_s = 17\,874$ Pa
- $T_s = 216{,}35$ K
- $a = 295{,}1\ \mathrm{m.s^{-1}}$
- $V = M \times a = 0{,}8 \times 295{,}1 = 236{,}08\ \mathrm{m.s^{-1}}$

| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| m0 (début croisière = MTOW − 5%Qi) | **103 550** | kg |
| m1 (fin croisière = Mvide + 10%Qi) | **35 490** | kg |
| Masse moyenne $mmoy = \frac{m0+m1}{2}$ | **69 520** | kg |

## 4.2 Calcul de la finesse en croisière

$$\mathbf{C_{z\,moy}} = \frac{m_{moy} \times g}{0{,}7 \times P_s \times M^2 \times S_{ref}} = \frac{69\,520 \times 9{,}81}{0{,}7 \times 17\,874 \times 0{,}8^2 \times 347} = \mathbf{0{,}2454}$$

$$\mathbf{C_{x\,moy}} = C_{x0} + k \times C_{z\,moy}^2 = 0{,}00713 + 0{,}1140 \times 0{,}2454^2 = \mathbf{0{,}01408}$$

$$\mathbf{f} = \frac{C_{z\,moy}}{C_{x\,moy}} = \frac{0{,}1674}{0{,}01032} = \mathbf{17{,}43}$$

## 4.3 Consommation spécifique

La poussée en palier vaut $R_x = \frac{m_{moy} \times g}{f}$ :

$$\mathbf{F_{nav\ croisière}} = R_x = 0{,}7 \times P_s \times M^2 \times S_{ref} \times C_{x\,moy} = 0{,}7 \times 17\,874 \times 0{,}8^2 \times 347 \times 0{,}01408 = \mathbf{39\,123\ N}$$

On calcule la poussée réduite pour lire l'abaque de consommation :

$$\delta\ (41\,000\ \mathrm{ft}) = \frac{P_s}{P_{s0}} = \frac{17\,874}{101\,325} = 0{,}1764$$

$$\frac{F_{nref}}{\delta} = \frac{F_{nav}}{Nb_{mot} \times \lambda \times \delta} = \frac{39\,123}{2 \times 2{,}864 \times 0{,}1764} = 38\,720\ \mathrm{N}$$

Lecture de l'abaque consommation TF militaire à M=0,8 : $\frac{C_s}{\sqrt{\theta}} = 1{,}25\ \mathrm{kg/daN/h}$

$$\theta = \frac{T_s}{T_{s0}} = \frac{216{,}65}{288{,}15} = 0{,}7519$$

$$\mathbf{C_s} = \frac{C_s}{\sqrt{\theta}} \times \sqrt{\theta} = 1{,}25 \times \sqrt{0{,}7519} = \mathbf{1{,}084\ kg/daN/h}$$

## 4.4 Résultats de consommation

$$\mathbf{C_t\ (horraire)} = C_s \times F_{nav} = 1{,}084 \times \frac{39\,123}{10} = \mathbf{4\,241\ kg/h}$$

$$\mathbf{C_k\ (kilométrique)} = \frac{C_t}{V} = \frac{3\,947}{236{,}08 \times 3{,}6} = \mathbf{4{,}99\ kg/km}$$

Note : la consommation kilométrique est élevée car la masse de carburant est importante (UCAV à long rayon d'action) et la poussée requise reste significative.

# 5. Distance franchissable

Application de la formule de Breguet-Leduc :

$$\text{dis} = -\frac{f \times V}{C_s \times g} \times \ln\left(\frac{m_1}{m_0}\right)$$

avec :

- $f = 17{,}43$
- $V = 236{,}08\ \text{m.s}^{-1}$
- $C_s = 1{,}084\ \text{kg/daN/s} = 3{,}011 \times 10^{-5}\text{kg/N/h}$
- $g = 9{,}81\ \text{m.s}^{-2}$
- $\ln\left(\frac{m_1}{m_0}\right) = \ln\left(\frac{35\,490}{103\,550}\right) = -1{,}0702$

$$\textbf{dis} = \frac{17{,}43 \times 236{,}08}{3{,}011 \times 10^{-5} \times 9{,}81} \times 1{,}0702 = \boldsymbol{14\,909\ km}$$

**Distance franchissable ≈ 14 909 km**

Analyse : la distance franchissable calculée de 14 909 km est inférieure à l'objectif du cahier des charges, qui visait un rayon d'action de 8 000 km (soit une distance franchissable aller-retour de ~16 000 km). L'écart représente environ 6,8% en dessous du requis. Plusieurs facteurs expliquent ce résultat. La finesse en croisière de 16,2 est correcte pour une aile volante fortement fléchée, mais pourrait être améliorée en optimisant le profil ou en réduisant la traînée de forme. La consommation spécifique du turbofan militaire à M=0,8 est structurellement plus élevée que celle d'un turbofan civil, ce qui pénalise la distance franchissable par rapport à un avion de transport. Pour atteindre l'objectif de 16 000 km, il faudrait soit augmenter la masse de carburant embarqué (actuellement 49 t, soit 46% de la MTOW), soit améliorer la finesse aérodynamique, soit opter pour un Mach de croisière plus faible pour réduire la traînée. Il n'est pas demandé d'itérer sur la conception : ce constat est présenté à titre d'analyse.

# 6. Marge de manœuvre au point de croisière

L'objectif est de déterminer la capacité de l'ASTRA JTM à réaliser un virage sans dégrader son énergie (dHt/dt = 0, régime plein gaz sec).
Conditions de calcul :

- Mach = 0,8
- Altitude 41 000 ft
- Masse moyenne mmoy = 69 520 kg
- Ps = 17 874 Pa.

## 6.1 Poussée disponible au plein gaz sec

Lecture de l'abaque TF militaire à M=0,8, Z≥36 000 ft (même courbe pour 41 000 ft en approximation conservative) :

$\frac{F_{nref}}{\delta}$ (Plein Gaz Sec) $= 68\,000$ N (Lecture seule)
$F_{nref}$ (Plein Gaz Sec) $= 68\,000 \times \delta = 68\,000 \times 0{,}1764 = 11\,995$ N
$\mathbf{F_{nav}}$ $\mathbf{(Plein\ Gaz\ Sec)} = \lambda \times Nb_{mot} \times F_{nref} = 2{,}885 \times 2 \times 11\,995 = \mathbf{68\,980\ N}$

## 6.2 Équilibre et facteur de charge

En virage à dHt/dt = 0, la poussée disponible équilibre la traînée. On en déduit la traînée, puis le

Cz et la portance :

- $R_x = F_{nav}\ (\text{Plein Gaz Sec}) = 69\ 212\ \text{N}$
- $C_x = \frac{R_x}{0{,}7 \times P_s \times M^2 \times S_{ref}} = \frac{60\ 212}{0{,}7 \times 17\ 874 \times 0{,}8^2 \times 347} = 0{,}02491$
- $C_z = \sqrt{\frac{C_x - C_{x0}}{k}} = \sqrt{\frac{0{,}02491 - 0{,}00713}{0{,}1140}} = 0{,}3926$
- $R_z = 0{,}7 \times P_s \times M^2 \times S_{ref} \times C_z = 0{,}7 \times 17\ 874 \times 0{,}8^2 \times 347 \times 0{,}3926 = 1\ 090\ 801\ \text{N}$
- Facteur de charge : $n_z = \frac{R_z}{g \times m_{moy}} = \frac{1\ 090\ 801}{9{,}81 \times 69\ 520} = 1{,}599$

## 6.3 Caractéristiques du virage

- **Inclinaison :** $\varphi = \arccos\left(\frac{1}{n_z}\right) = \arccos\left(\frac{1}{1{,}599}\right) = 51{,}3°$
- **Taux de virage :** $\omega = \frac{g}{V} \times \sqrt{(n_z^2 - 1)} = \frac{9{,}81}{236{,}08} \times \sqrt{1{,}599^2 - 1} = 0{,}05187\ \text{rad.s}^{-1} = 1{,}48\ °.\text{s}^{-1}$
- **Rayon de virage :** $R = \frac{V^2}{g \times \tan(\varphi)} = \frac{236{,}08}{9{,}81 \times \tan(51{,}3)} = 4\ 551\ \text{m}$

## 6.4 Synthèse de la marge de manœuvre

| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Masse de calcul | **69 520** | kg |
| FNav (Plein gaz Sec, croisière) | **69 212** | N |
| Facteur de charge nz | **1,599** | — |
| Inclinaison φ | **51,3** | ° |
| Taux de virage | **1,48** | °/s |
| Rayon de virage | **4 551** | m |

Analyse : un facteur de charge de 1,599 correspond à une inclinaison de 51°, ce qui est modéré pour un avion militaire (le Rafale peut atteindre 9g) mais tout à fait adapté à un UCAV bombardier dont la mission prioritaire est le rayon d'action et la furtivité, non le combat aérien tournoyant. Cette marge de manœuvre permet des évitements et des manœuvres tactiques sans risquer un décrochage ou une perte d'énergie en croisière.

# 7. Tableau de synthèse

| HYPOTHÈSES | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques géométriques** | | |
| Surface de référence Sref | **347** | m² |
| Surface mouillée Smou | **694** | m² |
| Allongement | **3,53** | — |
| Flèche bord d'attaque $\varphi_0$ | **34,3** | ° |
| **Devis de masse** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Masse à vide Mvide | **35 000** | kg |
| Masse carburant Qi | **49 000** | kg |
| MTOW Mmax | **106 000** | kg |
| **Motorisation** | | |
| Type de moteur | **Turbofan militaire** | — |
| Nombre de moteurs | **2** | — |
| FNref (0/0) | **55 000** | N |
| **Aérodynamique** | | |
| 100×kf | **0,31** | — |
| Cx0 sub | **0,00713** | — |
| k sub | **0,1140** | — |
| **MOTORISATION** | | |
| **Coefficients d'homothétie** | | |
| λ1 (Décollage) | **2,862** | — |
| λ2 (Accrochage dHt/dt=300 ft/min) | **2,885** | — |
| λ retenu | **2,885** | — |
| **PERFORMANCES** | | |
| **Altitude d'accrochage** | | |
| Mach de montée | **0,8** | — |
| Masse m0 | **103 550** | kg |
| FNav (accrochage) | **39 123** | N |
| Altitude d'accrochage ZPS | **41 000** | ft |
| **Croisière** | | |
| Masse moyenne | **69 520** | kg |
| Cs | **1,084** | kg/daN/h |
| Ck | **4,99** | kg/km |
| Distance franchissable | **14 909** | km |
| **Marge de manœuvre** | | |
| Masse | **69 520** | kg |
| FNav (Plein Gaz Sec, croisière) | **69 212** | N |
| Facteur de charge nz | **1,599** | — |
| Taux de virage | **1,48** | °/s |

## 8. Analyse des résultats et comparaison :

- Selon l'USAF, la distance franchissable de l'avion est de 11 000 km et elle peut être augmentée par l'usage du ravitaillement en vol[14],[15] ; à son altitude de croisière, le B-2 se ravitaille toutes les six heures, remplissant à chaque fois ses réservoirs de 45 tonnes de carburant[16]
- L'**altitude de croisière du B-2 Spirit** est généralement de **15 kilomètres (50 000 pieds)**.